命中
未命中（访存）
访存
cache命中
未命中
缺页
更新快表
更新cache
因为无法实现
预处理生成库文件
编译生成汇编文件
汇编生成二进制目标文件
链接生成可执行文件
广义编译，直接生成目标代码文件
有连接一定可靠
源文件
408考察
数据结构
计算机网络
计算机组成原理
操作系统
时空复杂度
线性表表示
栈和队列
矩阵数组存储，KMP算法
树
图
查找
排序
其他
栈
队列
应用：实现速度不匹配的缓冲区
给定序列考察栈的深度
平衡二叉树
完全二叉树结点个数
已知某层叶节点，求最多总结点
已知某层叶节点，求最少总结点
森林与二叉树转换，唯一
左孩子右兄弟
子主题
子主题
考察先根后根与二叉树先序中序的对应关系
无向图特性
有向图特性
考察连通非连通与边数量的关系，利用画图，排序数解决
考察强连通，强连通分量（极大连通），生成树（极小连通），入度=出度，度与
边关系
图的存储，大题碰到要敢于抽象，按照最接近书本的方式抽象，不要怕错
邻接矩阵
邻接表
十字链表
邻接多重表
堆排序
建堆
排序
时间复杂度O(n),空间复杂度O(1)
时间复杂度O(nlog2n),空间复杂度O（1）
插入，向上比较次数
删除，向下比较次数
向上比一次
向下比两次
调整后的形态
找妈妈，123，012
顺序查找
折半查找
B树
B+树
绝对平衡，子树范围(m/2)向上取整，m; keywords数量-1
绝对平衡，子树范围(m/2)向上取整，m ;keywords数量与子树数量相同
每一层都有keywords,终端节点为最后一层keywords,,,下面一层由空节点构成的失
败叶子节点
最下面一层keyords构成的叶子节点，每个叶子对应一条磁盘记录
考察最大高度，最小高度
插入
删除
只能往终端层插插多了从m/2向上取整裂开，上移分两半，矛盾转移
非终端层
终端层
找前驱或后继替代，矛盾转移
够删直接删，不够找兄弟（一个上去，一个下来），兄弟不够合并
本质二叉排序树的推广
本质分块查找的推广，上层记录下层max
对比：B树n个关键字，n+1个分叉（每个节点分叉正好比关键字数量多1）叶子/区
间，插挡板的思想；；；；B+树n个关键字n个分叉（每个节点分叉数量与叶子节
点数量一致）
对比：B树不支持顺序查找，查找成功可能在任何一层；B+树支持顺序查找，查找
成功一定在最后一层，叶节点之间通过指针链接
选择排序
交换排序
插入排序
基数排序
归并排序
直接插入
折半插入
希尔插入
简单选择
堆排
冒泡排序
快排
内部排序
外部排序
与初始状态有关；最好O(n)最坏O(n2)平均O(n2)
最好情况O(nlon2n)最坏O(n2),平均O(n2)
稳定
不稳定，不确定，渣男类型
增量排序；d初值一般为n/2
稳定，只可顺序表，low为插入位置
顺链皆可
与初始状态无关，好坏差都一样O（n2）
与初始状态无关，好坏差都一样O（nlog2n）
空间复杂度O（1）
空间复杂度O（1）
平衡因子
与初始状态有关；最好O(n)最坏O(n2)平均O(n2) 空间复杂度O(1)
与初始状态有关，最好O(nlog2n)最坏O(n2)平均O(nlog2n),实际应用最多，最快空间复杂度和递归深度有关
不稳定
稳定
找枢轴，划分
不稳定
分而治之
只可顺
n为长度
r为基数
d为趟数
时间复杂度O(d(n+r)),空间复杂度O(r)
局部有序
局部有序
局部有序
局部无序
空间复杂度为O（n）
代码
主函数
归并
边界：线性表长度为1
不为1，分两半，左边归并，右边归并，再合并
左右各一个指针
不断往辅助数组里填入
代码
主函数
子函数
找到枢轴；左边快排，右边快排
局部有序
第一个拿出来留个坑，后边的往前填坑，前边的往后填坑，交替进行
局部无序
归并段
k路归并
外部时间开销
构造最佳归并树
(T-1)/(m-1)整除，T为段数量
IO次数为2wpl
大文件排序用归并
通过置换选择排序减少归并段数量，增加归并段长度 max标记
logkr向上取整为归并深度(趟数)
IO+生成归并段+归并排序
每次从k个归并段选出一个最小元素要(k-1)比较优化，败者树log2k
不稳定
枢轴在边界下次可以确定一个
枢轴在中间下次可以确定俩个
冯诺依曼机
数据和指令皆以二进制存储
存储程序的思想
CPU区分的依据是指令周期的不同阶段
以运算器为核心，五大件
现代计算机以存储器为核心
变化原因：IO问题
补码的加减法运算
short,int
float 1, 8,23(24位有效位)
浮点数加减法
IEEE754，真值=移码-127
1.对阶2.尾数加减3.规格化4.是否溢出
Cache映射
全相联
组相联
直接映射
PA地址：标记+行内地址
PA地址：标记+组号+行内地址
PA地址：标记+行号+行内地址
原理：PA的高地址部分同时与cache所有行去匹配，若有Tag命中则结束
原理：PA的组号部分选中特定的某一组的cache行，匹配内部所有cache行，若匹
配中则结束
原理：与组相联原理基本一致，区别在于一行就是一组
常考察cache的大小
1.映射方式，把图画出来，特别是多路组相联，一定画出组数和路数
有效位1位别漏
脏位/修改位1位
替换信息位
取决于写回还是直写策略
log2行号
log2路数
注意点：
编址单位：按字节还是按字，单字还是双字
TLB映射
VA：构成类似于PA--->cache,区别在于低位部分页内地址，最终形成物理地址
算命中率平均访问一块cache的时间/平均访问一块cache-内存系统的时间 cahce效率
多级页表优点二级页表访问VA过程
虚拟地址（虚页号：页内地址）
查快表
物理地址
查页目录/一级地址
查页号（二级地址）
Cache
注意不要搞混，内存管理和文件管理，只要
快表没命中，那接下里访问一级目录肯定是
要访存的，不要缺也搞混，那个是不在内存
里，还要去磁盘调度进来
数据回送CPU
访存
讲页面调入内存
一些比较反常规的设问方式：问目前已在某个阶段，则以下不可能发生的是，比如
都已经到查cache了，就不可能越界
是否越界
错误异常
进程切换时，页表寄存器会从PCB读取页表始址和长度每个进程有张页表，页表常驻内存，PCB中保存了也表始址以及页表长度
各级页表大小不能超过一个页面边，除一级目录外，但是一般来说题目没有特别强
调统一不超过一个页面页表项数量等于2^(各级页号长度) 页表大小/页表项大小=页表项数量
设计芯片
1.分清ram和rom地址空间大小
2.组数*每组块数=空间大小
寻址
立即数寻址
直接寻址
寄存器寻址
相对寻址
寄存器间址
相对寄存器间址
相对基址寻址
相对变址寻址
无符号数，内存地址
操作码就是立即数，就在指令里
操作数在寄存器里
CISC架构下一般是位移量/偏移量（移码）
RISC架构下一般是指令数量，目的扩大寻址范围
一般默认是CISC
原因在于PC自动++ 注意从当前指令的下一条指令地址跳转
寄存器内部保存的是内存地址
算页大小，注意要从当前页最后一条指令的下一个地址-第一条指令的地址
指令的实现方式
硬布线控制
微程序控制器
一般用于RISC架构
纯硬件控制，执行速度快，控制信号由组合逻辑电路及时产生优点
设计复杂，难以扩充和修改缺点
访存只有LOAD和STORE指令
内部寄存器数量较多，指令数，寻址方式和指令格式种类相对较少
一般用于CISC架构
优点
执行速度较慢缺点
便于扩充和修改，程序编写更加灵活，访存方式多样
一条机器指令对应一个微程序
一个微程序有多个微指令序列组成
一个微指令对应对应多个微命令
一个微命令对应一个微操作
安排微操作时序的原则
1.微操作顺序不能更改
2.被控对象不同的微操作，尽量安排在同一个节拍中完成
3.占用时间较短的位操作尽量安排在同一个节拍中完成，并允许有先后顺序
例如(PC)->MAR,1->R(存储器读信号)
CPU内部几个部件的操作可以放同一个节拍
4,M（MAR）->MDR，MDR->IR必须分成两个节拍，前者涉及访存
数组访问
程序段的浮动
下地址形成方式
断定方式
微地址部件形成首条微程序地址
CMAR(upc)
CMDR(uir)
由ROM构成,非易失控制存储器(CM)
水平型指令
垂直型指令
直接编码方式
直接字段编码
间接字段编码
类似于机器指令的操作码
取指微程序通常是公用的，故若某微系统有n条机器指令，则至少n+1个微程序
物理上取指和执行看起来像两个微程序，但逻辑上是一个整体，因此一条指令对应
一个微程序的说法正确
指令流水线
各段最大时间为节拍时间
五段式指令流水线
IF,ID,EX,M,WB
数据相关
写后读冒险
控制相关
k+1的IF必须跟在k的ID下面，否则会覆盖前条指令数据
指令的跳转
等WB了再ID
PC提前写
不用等WB，直接将数据交给相关指令数据旁路技术
M是访存，实际访问的是datacache
LOAD
STORE
EX产生M地址
WB段写回寄存器
M写入数据
WB空着，为了保持整个指令流水线的流畅
三态门就是数据通路的开关
多路选择器MUX通过控制信号选取某条通路
总线
带宽=总线工作频率*每周期传输数据量
总线传送一次数据是由A个时钟周期完成，根据时间花费有： 1/总线工作频率=A*
1/总线时钟频率也就是说，总线工作频率=总线时钟频率/A
cache命中次数/程序访存次数（程序访存不是真的访存）
中断
异常
中断
1.陷入2.故障3.错误
1.时钟中断2.IO中断
中断过程
单重中断和多重中断
中断隐指令
中断服务程序
注意开关中断的时机
除了进程与进程其他组合基本都可单处理机系统可并行
进程
调度算法
死锁
时间片轮转
短进程优先
高响应比优先
先来先服务
(运行+等待)/(等待)
整体最快
不可能导致饥饿现象
4个条件
互斥访问
请求和保持
非剥夺
循环等待
解决办法
单标志先检查法（turn变量，AB循环用，A占着不用违反空闲让进）
双标志先检查法（flag表达意愿）
双标志后检查法
不满足让权等待 peterson算法
不满足忙则等待
不满足空闲让进
界地址保护分区分配内存保护措施
文件结构
逻辑结构
物理结构
连续文件
索引文件
链式文件
连续存储
索引存储
链式存储
磁盘
磁盘调度算法
电梯调度LOOK
循环扫描CLOOK
短距离优先
先来先服务
内存分配
分段
分页
段页
IO设备
文件访问
文件控制块
软连接硬链接
格式：索引号记录长度逻辑地址
FCB：文件名文件属性索引节点
减少IO的访问次数内存交换区
直接索引，一级间接，二级间接
IO次数要多一次读取文件
隐式
FAT表常驻内存显式
索引节点常驻内存
FCB：文件名文件属性起始块号块个数/文件长度
FCB：文件名文件属性起始块号块个数
随机访问
顺序访问
操作系统的引导过程
低级格式化（扇区，校验码）
分区（逻辑卷）
高级格式化（文件系统）
CPU加电自检
跳入固定地址
固定地址跳自举程序
自举程序引入磁盘引导块
磁盘引导块引入操作系统/文件系统
OSI参考模型
奈斯准则和香浓定理
程序员使用的是虚拟设备名
几张表通道，控制器，IO设备
IO软件层次
设备独立性软件（屏蔽驱动）
设备驱动程序（硬件）
中断程序
TCP/IP参考模型
物链网输会适用
IP
TCP/UDP
物理层
网络层
传输层
数据链路层
应用层
端到端
停止等待
GBN累计确认
SR选择重传
对比TCP确认下一帧
注意建立窗口的场景以及窗口大小
ack=3,表示0-3都收到了，此时接收方停在4号窗口
用户层IO软件，与用户交互
MAC物理地址
无脑传输
IP地址
CSMA/CD
传输介质
802.3有线传输
局域网介质访问控制协议
静态信道划分
动态信道划分
ALOHOA
CSMA/CA
最短帧长
CSMA
802.11无线传输
0
P
1 目前局域网采用1
TCP
建立3次握手
断开4次握手
HTTP(80端口)WEB访问
字段
拥塞避免
超时慢开始和慢重传
三个冗余快开始和快恢复
画图列表明确时刻和第几次rtt中，后
发送窗口大小=min{拥塞窗口，接受窗口}
变大的本质是确认
FTP（21端口）
 IP
ARP RARP
ICMP IGMP OSPF 网际层
TCP UDP 传输层
BGP,FTP,HTTP,TELNET,SMTP-POP3,MIME，IMAP SNMP,RIP,DNS,DHCP,TFTP,
IGP(内部网关协议)
RIP
OSPF
BGP(外部网关协议）
两个并行的TCP链接
数据连接每次传输完数据就关闭
DNS域名转换
电子邮件
SMTP(CS)
POP3(CS)
IMAP
给定入栈次序考察限定条件下的出战次序
考察基本性质并在其基础上改进的考察
线索二叉树
先序
中序
后序
哈夫曼树
写出遍历序列，flag标记，1为线索，0为孩子，左前驱右后继
存在节点无法找前驱
存在节点无法找后继
完美
平衡二叉树的插入操作
与红黑树结合考察
基本性质
常考察度与节点总数的关系
分支与节点总数的关系
考察层数与节点个数的关系
2路最佳归并树，与完全二叉树无关
没有n1
DFS
WFS
拓扑排序
逆拓扑排序
并查集
工程问题
关键路径
注意若中间元素为m/2,则任意左子树个数小于右子树个数
画出折半查找树，注意失败节点，考察比较次数，NULL
二叉排序树
左<根<右
1.不同的关键字序列可能得到同款二叉排序树
2.不同的关键字序列可能得到不同款二叉排序树
求树的深度 l=左子树深度，r=右子树深度，return l>r?l+1:r+1
并查集
逻辑结构
基本操作
存储结构
元素之间为“集合关系”
1.初始化parent为-1
2.Find(S[],x)查找x所属的集合
3.Union(S[],root1,root2)将两个集合合并，注意小树并大树，树高不超过log2n+1
静态链表；数组类型为struct型，包含data和parent;
应用
判断图的连通性
判断图是否有环
实现kruskal算法
可以判断是否有环
1.将e条边递增排序2.依次加入各条边，判断是否连通3.若无联通则加入图中
帽子
能缩短程序执行时间的是
提高CPU始终频率，这里默认CPI不变
优化数据通路结构
对程序进行编译优化
补码
判断溢出：换算成十进制，结果是否在范围内补码的乘法问题
类型转换
1.机器内部存储的都是补码，有无符号数只是解释不同
int-->short高位截断
short-->int符号位扩展
注意float的有效位与int的有效位，以及int会截断小数
ram和rom
1.ram易失性，rom非易失性
2.都可以随机存取方式访问，但是ram速度较快
ram分为dram，sram，sram为cache,dram为内存
sram功耗高，集成度低，功耗高，不需要刷新，速度快
汇编程序员
可见/不透明的cpu部件
不可见/透明的部件
PC,通用寄存器，flag寄存器
MAR,MDR,IR,ALU
资源冲突
操作系统提供给应用程序的结构是系统调用
导致创建新进程的操作
用户登录成功，创建一个系统进程
启动程序执行，创建一个新的程序进程
设备分配是给已有进程分配设备，并不是创建新进程
进程时间片用完降低进程优先级的合理时机
提高进程优先级的合理时机
刚完成IO，进入就绪队列，只差CPU
长期等待
从就绪转为运行态，若不提高，则可能被剥夺
动态分区存储管理
计算最大空闲分区，把图画好
计算最大文件长度
设置当前工作目录的目的：加快文件的检索速度
1.慢收敛
2.16不可达
ICMP
ICMP差错报文
ICMP询问报文
有更好路径则发送路由重定向
分组丢失则发送目的不可达报文
拥塞丢弃报文则发送原点抑制报文
有内容错误则发送参数问题报文
超时报文用于traceroute命令
ping发送回答和请求报文
时间戳请求和回答报文
掩码地址请求报文
路由器询问和通告报文
子网划分
定长子网划分
变长子网划分
CIDR还是IPV4,IPV4子网不能全0，全1
前缀编码
主机号去掉全0，全1
设备：中继器，集线器
交换机，网桥
路由器
广播域与冲突域交换机每个端口是一个冲突域，可以隔离指定IP的数据帧，内部有转发表
一般指二层交换机
VLAN交换机，具有隔离广播域功能
SDN
数据层面
控制层面
控制程序
协议状态层
网络设备
北向接口
南向接口
递归查询
迭代查询
看清楚题目设问，注意传参进去的是啥，带数据验证
循环队列
注意区分判空和盘满
注意初始状态，进入一个元素之后front指向对头，rear指向队尾也可能队尾下一个
习惯特殊法，画几个图观察要画简单方便的图
散列查找
注意模长，表长
冲突处理
线性处理不断往后找一个空位置
二次法按照d的增量序列查找空位置 d=+1,-1,+2,-2....
算成功查找长度
等概率下，分母为元素个数
算失败查找长度等概率下，分母为模长
提高查找效率方法
减少装填因子装填因子=（已有元素）/(可放元素) 增大导致更加拥挤，降低查找效率
减少冲突
MIPS
帽子
CPI
MFLOPS
描述每秒运行的百万级指令数，无单位
描述浮点数操作速度指标
CDROM顺序存取
无符号数溢出判断，看zf,cf
有符号数溢出判断，看of,sf,cf
但是无论哪种情况，zf,sf,of,cf,cf的生成方式一样的，只不过逻辑意义的区别
全0则ZF=1,CF=SUB异或COUT,OF=CN异或CN-1,SF=结果最高位
有利于实习指令流水线
指令格式规整
边界对齐
LOAD/STORE唯一访存
总线数据线可能传输的内容
指令（本质也是数据）
操作数
8259A通过数据总线传输中断类型号
不可能传输握手信号等控制信号
IO
定时查询
中断查询
DMA
满足短任务优先且不会发生饥饿现象
用户态与和核心态
用户态执行
核心态执行
自陷=trap=访管
命令解释
库函数
缺页处理
中断处理
进程调度
进程是资源分配的最小单位，线程是处理机分配的最小单位
线程可以共享
进程代码段
进程打开文件
进程全局变量
线程不能共享
各自的地址空间
各自的栈堆
死锁预防
死锁避免
资源按序分配
已分配，最大，还需要银行家算法
抖动
产生原因：给进程分配的页框数不够
多提供页框
1.直接多提供
2.撤销部分进程，会有更多空闲页面
注意增加磁盘交换区和提高进程优先级无法解决抖动
形成逻辑地址阶段链接，形成物理地址阶段在装载
甘特图单缓冲区双缓冲区问题
进程之间的并发过程
核心：1.标上原子性操作的序号
2.注意高级语言中非原子性的操作要上锁
3.模拟不同顺序下对结果的影响
提供无连接不可靠服务
波特率与数据传输率
波特指一种信号对应的比特位数
例如2400b/s，4种信号对应2位比特，所以波特率是1200波特
对正确接受的数据帧进行确认的MAC协议
路由聚合
路由表
目的地址
子网掩码
下一跳
端口
默认路由 0.0.0.0 0.0.0.0 往Internet方向
栈在表达式中的应用
中缀转后缀
后缀表达式求值
前缀与后缀相反操作，前缀右优先
1.从左至右遍历
2.若为字母则直接取下
3.若为符号则入栈，够强才能进去
4.碰到右括号，弹出所有符号，直到碰到左括号为止
数组注意一一对应关系，以及从0开始还是从1开始，类似于位示图
KMP算法最长前缀匹配
1.从左至右碰到操作数压入栈
2.碰到符号将栈中两个操作数依次取出，在栈底的是前面的字母
左优先原则，进去的时候先进去，所以出来的时候后出来
3.将结果再压入栈中
迪杰斯特拉算法
1.单源最短路径，本质从固定点到某个点的最短路径
Kuskal算法
Prim算法最小生成树
DFS算法拓扑排序，逆拓扑排序
WFS算法
Floyd算法任意两点之间最短路径无法处理带负权环
无法处理带负权
O（v),O(v2)
O(v+e)
O(v+e)/O(v+2*e)
代价唯一，不含环，生成树不一定唯一，与算法无关
表示范围，一般都指规格化
除0和255用来表示特殊的0，非规格化，无穷
小端方式高位高地址
闪存
ROM一种
存储元mos管,半导体存储器
非易失性
随机访问方式
互斥命令放一起；每类微命令数量=微命令+1
DRAM地址线复用
一个地址连续传输多个数据猝发方式传输
USB
串行传输
即插即用
级联方式
IO接口中的命令字/状态字
用户态发生事件
外部中断
缺页
系统调用
用户态不可能发生进程切换
中断处理会保存程序状态字的内容，而子程序调用不会，因为本质子程序调用还是
那个程序，这个程序状态字就是他上一个时刻应该存留的
read系统调用
参数包含
open系统调用
参数包含
文件名
路径名
返回文件描述符
文件描述符fd
buf：缓冲区首址
传送的字节数
功能：从fd所指示的文件中读n个字节送入buf缓冲区中
进程调度时机
进程结束
创建新进程
处于临界区
系统调用完成返回用户态
注意临界区不是临界资源
系统级线程
用户级线程
需要内核支持
功能特性
机械
功能
过程
电气
接口形状，引脚数
含有电压
含有高低信号
时序，先后
至少强调必须可以，最少强调满足的特殊情况
MAC协议无连接不可靠
功能
1.运行路由协议，设备路由表
2.检测到拥塞时，合理丢弃，并发送原点抑制ICMP报文
3.转发
注意网络层提供无连接不可靠服务，不存在确保分组不丢失
ARP IP--->MAC
用户到服务器，服务器到服务器
服务器到用户
只可ASCII
有序表合并
最好
最坏 m+n-1
min（m,n）
求最短带权路径
删除叶节点再插入不变，删除非叶再插入必变
删除再插入可能变可能不变
对称无向图
非对称有向图
求最长路径
先求事件的最早最晚时间
再求活动的最早最晚时间
一棵高度为2的5阶B树所含关键字最少个数是2 启示：5阶不一定要满5阶乘，只是定义的时候定义成这样，可以确定关键字范围
校验码
海明码
奇偶校验码
码距
奇校验，1个数为奇数
2^k>=n+k+1
检错
纠错
n>=k+1
n>=2*k+1
单位时间内完成的指令数量吞吐率
设备与设备互连的接口标准
提高RAID可靠性
1.磁盘镜像
2.奇偶校验
条带化类似于低位交叉存储器，有利于提高访问速度
寻道+寻扇（延迟）+读取读取一个扇区所花时间
请求总线使用权，周期挪用三种方式
硬件实现
响应在一个总线事务完成后
适用于快速设备
请求CPU处理时间
软件实现
响应在一条指令完成后
适用于慢速设备
随机访问速度最快
注意调用c语言库函数之后依旧在用户态执行，它本质上是编译器内部的一段代码
逻辑，与系统调用不同，不访问资源
为提高系统利用资源率，应尽可能把IO占比大的优先，因为cpu时间较短，很短时
间处理后就可以IO，这样提高并行性
编码
曼彻斯特
差分曼彻斯特
归零编码
非归零编码
固定0，1
不变是1，变化是0
高1，低0 基带传输
有冲突
CDMA
TDMA
FDMA
无冲突
堆积会影响平均查找长度
指令cache与数据cache分离目的减少指令流水线资源冲突
交换模式
直通式
存储转发式
只查MAC地址
还查正误
6B
64-1518字节
编址方式
统一编址
独立编址
CPU能用访存命令访问端口
IO端口地址可能与主存地址相同，需要特殊命令
压栈指令
跳转指令
想象哪些指令汇编可以直接写的，都是用户
用户态里需要int调用的都是核心态
关中断
加快虚实地址转换
1.增大快表容量
2.页表常驻内存
传输方式
同步
异步
半同步
分离
全互锁
半互锁
不互锁
文件首次打开操作系统会加载文件控制块/文件目录项（FCB）到内存中
将其放到打开文件表中作为一个表项
根据fd去文件打开表中找到对应表项，根据FCB找到在外存地址
将文件读入内存中，将文件的数据缓冲区首地址返回给用户进程，若文件本来就已
经被调入内存，则直接返回首地址即可
页面置换算法
LRU算法
FIFO算法
OPT算法（最佳适应算法）
访问位 CLOLK算法
访问位/修改位改进型CLOCK算法
Belady现象
减少页表所占的连续内存空间
影响信道速率的因素
信噪比
频率带宽
调制速率
信号传播速度与此无关，其速度非常块
UDP
无连接服务
复用/分用
组内直接插入排序
注意汇编语言只是机器语言的形象化，依旧要转成二进制的机器语言硬件能够执行机器语言
也叫软中断 INT n
死锁检测
限制用户申请资源顺序
页面分配策略
可变分配
局部置换
全局置换
局部置换固定分配
不存在固定分配全局置换
持续连接
非持续连接
万维网服务器在发送响应后仍然保持这条连接，同一个客户和服务器可以继续在这
条连接上传送后续的HTTP请求和响应报文
每个对象的传输都要单独建立一个TCP连接，请求一个网页对象的时间=2RTT+该
对象的传输时间
流水线，类似于GBN
非流水线，类似于停等
顺序表
链表
单链表
循环链表
单循环链表
双循环链表
考察插入删除操作
是否带头节点
静态链表
从c语言源程序到可执行文件的过程
hello.c
hello.i
hello.s
hello.o
hello.exe
两次访存注意a[k]=a[k]+1
一次读出
一次写回
传输速度一般由于并行
只有很短距离比如CPU内部才并行
批处理系统
分为单道批处理和多道批处理
中断技术使得IO设备可以和CPU并行工作
时间片轮转才允许用户和计算机直接交互
则t时刻为止，其最新访问的6个页面构成一个窗口集若工作集窗口大小为6 工作集
例如打印机，改造完了叫做虚拟设备 Spooling技术将独占设备改造成共享设备
采用非递归方式重写递归程序必须使用栈错误，范例阶乘
压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是
三元组表
十字链表
数据库搜索
时空局部性
指令格式：注意按字节编址，指令长度一定是8b的整数倍
指令流水线不包含控制部件
多道程序优点
CPU利用率高
系统吞吐量大
IO设备利用率高
缺点：系统开销大
文件权限位数=用户数*权限控制数
f1与f2为硬链接，描述符为fd1和fd2
则其共享同一个内存索引节点
fd1,fd2分别指向各自的用户打开文件表中的一项
读写指针位置不同
0.0.0.0只能作为源地址，而不能作为目的地址
127.0.0.1可以作为目的地址但其发送的数据不会出现在网络上，因为它是巡回地址
控制连接在整个会话期间保持打开
客户端与服务器段建立在21控制连接
客服端与服务器端
主动连接时端口为20
被动连接为一个大于1023的端口
逻辑右移和算术右移
DRAM三种刷新方式
分散刷新
集中刷新
行越少则刷新开销越小异步刷新
进程并发，cpu和IO设备并行
不会导致磁臂黏着
半双工通信
信道预约 RTS和CTS
二进制退避算法
分用依赖目的端口号
复用依赖源端口号
管理空闲磁盘块
位示图
空闲盘块/区链
文件分配表FAT
最容易产生内部碎片
首次适应算法
循环首次适应算法
平均性能最好
100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是双绞线
单模光纤激光二极管
多模光纤 LED
流水线中的多发技术
超标量流水线
超流水线技术
超长指令字技术
需要硬件支持，每个时钟周期内同时发送多条独立
将流水线再分段
节省硬件，编译器挖掘出潜在并行性指令，合成超长指令字
IO接口每次准备好数据，DMA就申请一次总线使用权
期间CPU可以访存
当数据块传送结束，DMA发出一次中断请求，CPU进行中断后处理
系统打开表唯一，用户打开表各自
共享文件可以多个进程同时读写
多级反馈队列
本质上是两个独立进程父进程与子进程
可以并发执行
有不同的控制块
不可以同时使用临界资源
不可以共享虚拟地址空间
交换方式
电路交换
报文交换
分组交换
虚电路
数据报
确保分组顺序
逻辑电路
建立时路由选择
虚电路号VCID
无需预分配带宽
计算信道利用率只要算自己的发送时间，别把对方也算进来
一般条件给的宽泛，要考虑多种情况
从第3次握手携带数据
FIN开始就不带数据了
KMPTPE
最低位优先指从最低位开始处理
子主题
数据通路
包含ALU等组合逻辑
包含寄存器等时序逻辑
数据流动路径由控制信号控制
包含用于异常时间检测及响应的电路
IO接口
打印机适配器
网络控制器
可编程中断控制器
磁盘驱动是机械部件，不是寄存器
设置断点
数据传送（MOV）
IO指令
IP地址是连续的
分片
MF
DF
MTU
一总八片首四
去掉头部，数据部分片偏移
里昂学长